Předávací zpráva projektu: Fórum Ječná

Účel dokumentu: Tato předávací zpráva slouží jako finální dokumentace projektu. Jejím cílem je umožnit třetí osobě plně pochopit návrh, implementaci a provoz vytvořené aplikace. Dokument je strukturován v souladu s principy požadavkového inženýrství dle standardu ISO/IEC/IEEE 29148.

1. Základní informace o projektu

- **Název projektu:** Fórum Ječná
- **Stručný popis aplikace:** Webová aplikace pro komunikaci mezi studenty, která uživatelům umožňuje sdělovat jejich zážitky a zkušenosti se studiem na SPŠE Ječná. Slouží jako jednoduché školní fórum pro vytváření příspěvků, komentování a hodnocení.
- Členové týmu a jejich role:
    - Tomáš Oliver Hašek – Scrum master / manažer
    - Václav Křivka – Backend developer
    - Martin Prokš – Frontend developer / Designer
    - Tomáš Kopecký – Systémový administrátor
    - Zuzana Pospíšilová – Dokumentarista
- **Datum odevzdání:** 26. 3. 2026

2. Cíle projektu

- **Řešený problém:** Studentům SPŠE Ječná chyběl nástroj pro pohodlnou komunikaci, sdělování zážitků a vzájemnou pomoc.
- Hlavní cíle aplikace:
    - Usnadnit komunikaci mezi studenty.
    - Nabrat nové znalosti.
    - Naučit se týmovou práci.

3. Stakeholdeři

- **1) Návštěvník webu (nepřihlášený uživatel):** Prohlíží si příspěvky a komentáře , může se registrovat a rozhodnout o cookies.
- **2) Registrovaný uživatel:** Má svůj účet , může vytvářet, upravovat a mazat vlastní příspěvky a komentáře , a hlasovat pomocí reakcí.
- **3) Administrátor:** Má oprávnění běžného uživatele a navíc může mazat jakýkoli příspěvek, komentář nebo uživatele.
- **4) Vývojový tým:** Backend developer, frontend developer, dokumentarista, scrum master a sysadmin.
- **5) Vyučující / hodnotitel projektu:** Kontroluje shodu se zadáním a funkčnost.

4. Use cases

A. Návštěvník webu : Zobrazit seznam a detail příspěvků , zobrazit komentáře , registrovat se , přihlásit se , rozhodnout o cookies. B. Registrovaný uživatel : Odhlásit se , spravovat svůj účet , tvořit/upravovat/mazat vlastní příspěvky a komentáře , dávat upvote/downvote. C. Administrátor : Smazat libovolný příspěvek/komentář/uživatele. D. Vývojový tým /

dokumentarista : Porovnat požadavky s implementací, evidovat funkce, aktualizovat dokumentaci.

5. Požadavky na systém

Funkční požadavky:

- **F-01 až F-05:** Registrace unikátním username, automatické generování hesla, přihlášení, odhlášení, info o uživateli.
- **F-06 až F-11:** Zobrazení příspěvků a detailů, tvorba/úprava/mazání vlastních příspěvků a komentářů.
- **F-12 až F-13:** Reakce upvote/downvote (max 1 na entitu).
- **F-14:** Administrátorské mazání.
- **F-15 až F-16:** Zobrazení počtu komentářů a upvotů/downvotů.
- **F-17:** Rozlišení rolí uživatel/admin.
- **F-18 až F-19:** Světlý/tmavý režim frontendu, cookie lišta pro UTM tracking.

6. Rozhodnutí o technologiích

- **Infrastruktura:** Zvolen Hetzner Cloud (stabilita, cena/výkon), webserver Nginx (výkon, reverse proxy) a databáze MariaDB (nejstabilnější v poměru jednoduchosti a nasazení). Log analytics zajišťuje GoAccess.
- **Backend:** Zvolen PHP framework Laravel (shoda se zadáním, rychlost vývoje z nuly na deploy, dobrá komunita oproti Symfony). Zajišťuje routing, validaci a API autentizaci přes Laravel Sanctum.
- **Frontend:** Zvolen Vanilla JavaScript + HTML/CSS bez frameworku (nejjednodušší implementace, nejlepší znalost týmu, postačuje pro prezentační roli). Komunikace běží přes REST API.

7. Architektura systému

Systém je orientován do Client-Server architektury a rozdělen na tři hlavní části:

1. **Frontend (Uživatelské rozhraní):** Statická SPA aplikace (Vanilla JS), která běží v prohlížeči, komunikuje s REST API a vykresluje data.
2. **Backend (API):** PHP Laravel aplikace zpracovávající požadavky (/api/v1/*), autentizaci a business logiku. Chrání systém (Rate Limiting) a dotazuje se do databáze.
3. **Databáze (MariaDB):** Relační databáze pro ukládání entit. Hlavní entity jsou users, posts, comments, reactions (polymorfní pro posty i komentáře) a utm_visits.

8. Trasovatelnost požadavků

(Poznámka: Zde je mapování infrastruktury, doplňte s týmem mapování F-01 až F-19!)

| Requirement ID | Use Case | Komponenta architektury | Část implementace | Test / Ověření |

| REQ-INF-01 | UC-INF-01 Nasazení | VPS + nginx | /srv/app/WA-Scrum-project | curl -I https://forumjecna.app/ |

| REQ-INF-02 | UC-INF-01 Nasazení | Frontend | /var/www/html | otevřít / |

| REQ-INF-03 | UC-INF-02 Provoz API | nginx + PHP + Laravel | /api/, php8.4-fpm.sock | curl https://forumjecna.app/api/v1/posts |

9. Implementace

- **Backend Moduly:** Kód využívá MVC vzor (Controllers jako PostController, AuthController a Modely zastupující strukturu DB).
- **Frontend Moduly:** Skládá se z api.js (komunikace s backendem), app.js (logika renderování) a styles.css. Frontend neobsahuje business logiku.

10. Infrastruktura a nasazení

- **Server:** VPS Hetzner Cloud (Ubuntu 24.04), zabezpečeno UFW (porty 22, 80, 443).
- **Doména:** https://forumjecna.app
- **Repozitář:** MrToxc/WA-Scrum-project
- **Nasazení (Deploy):** Běží přes bash skript deploy.sh, který synchronizuje repo, kopíruje statický frontend do /var/www/html, instaluje backend závislosti (composer), provádí migrace a restartuje php-fpm a nginx.

11. Evidence práce

Evidence práce má samostatnou tabulku.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/131qFXNomn9yDL0EBBSK_zVc_HdYQdxwODtUWuvD-SPY/edit?usp=sharing

12. Ekonomické zhodnocení

Evidence práce má samostatnou tabulku.

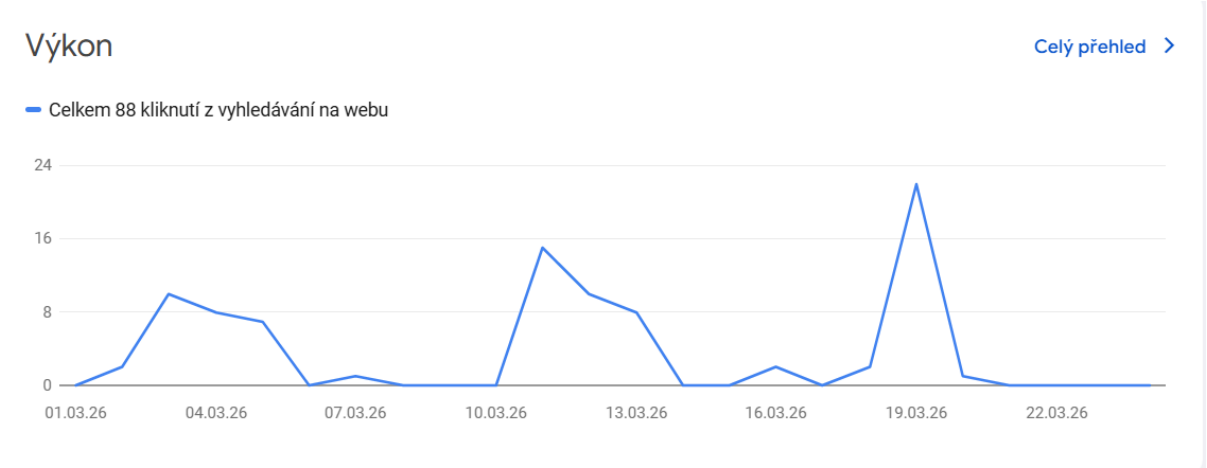
https://docs.google.com/spreadsheets/d/131qFXNomn9yDL0EBBSK_zVc_HdYQdxwODtUWuvD-SPY/edit?usp=sharing

13. Testování (analýza stavu)

K testování backendu: Každý nový endpoint byl ručně testován přes aplikaci Postman, aby bylo ověřeno správné přijímání a vracení JSON dat i funkčnost autentizačních tokenů.

14. Naměřená data z logů

Aplikace využívá pro logování provozu nginx (access a error logy) a pro analytiku generátor GoAccess (dostupný na /reports/report.html). Byl implementován také základní tracking UTM parametrů s uložením do databáze.



15. Zhodnocení projektu

- **Celkové zhodnocení:** Projekt byl dokončen v požadovaném rozsahu a téměř všechny cíle byly splněny. Výsledná aplikace splňuje všechny klíčové požadavky.
- Co se podařilo : Dodržet termíny , vytvořit intuitivní UI (potvrzeno testováním) , efektivně rozdělit práci. Navíc byl vyřešen bezpečnostní incident na VPS.
- Co by se dalo zlepšit : Dodávání práce s větším předstihem , lepší odhad času na vývoj.
- Budoucí rozvoj : Řazení příspěvků podle parametrů , zvýšení celkové návštěvnosti webu.

16. Přílohy

- **Repozitář:** https://github.com/MrToxc/WA-Scrum-project
- **Aplikace:** https://forumjecna.app/#/
- Pro podrobnější informace přejděte na tento odkaz: https://github.com/MrToxc/WA-Scrum-project/tree/main/docs

Fórum Ječná
Školní fórum pro studenty Ječná.
Příspěvky
Nepřihlášen
Přihlásit
Registrace
Je pan procházka nelepší učitel??
0
1
UnaveyStudent
před 1 dnem • 0 komentářů
??????
...
Zobrazit celý příspěvek →
Jak se mluví s ženama?
2
0
UnaveyStudent
před 1 dnem • 2 komentáře
Cookies
Používáme cookies pro analýzu návštěvnosti (UTM tracking). Můžeš je přijmout nebo odmítnout.
Přijmout
Odmítnout

Fórum Ječná
Školní fórum pro studenty Ječná.
Příspěvky
Nový příspěvek
Přihlášen jako sakfdahkdfa
Odhlásit
Hotovo ✅
Tohle heslo uvidíš jen jednou. Ulož si ho.
Tvůj tajný klíč (password)
Tip: klikni na pro zobrazení nebo na pro zkopírování.
Pokračovat na posty
Přejít na login

Fórum Ječná
Školní fórum pro studenty Ječná.
Příspěvky
Nový příspěvek
Přihlášen jako sakfdahkdfa
Odhlásit
Nový post
← Zpět
Nadpis
min 5 znaků
Text
Text…
Vytvořit